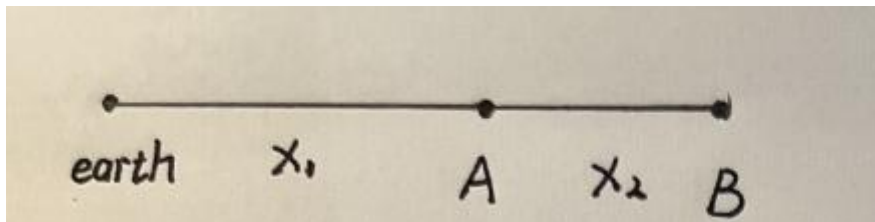


狭义相对论·多普勒效应

电信2207 乔琳木

我们首先考虑这样一个问题：

宇宙飞船 $0.8c$ 的速度离开地球，若地球接收到它发出的两个信号间隔为 10 s ，宇航员以自己的钟计时，发出的信号间隔为多少？



地球系: A 处发出的信号于 t 时刻到达地球

$$t = \frac{x_1}{c}$$

B 处发出的信号于 t^* 时刻到达

$$t^* = \frac{x_2}{v} + \frac{x_1 + x_2}{c}$$

$$\Delta t = t^* - t = x_2 \left(\frac{1}{v} + \frac{1}{c} \right)$$

得到：

$$x_2 = \frac{\Delta t v c}{v + c}$$

飞船系：

$$x'_2 = \sqrt{1 - \beta^2} x_2$$

$$\Delta t' = \frac{x'_2}{v}$$

$$= \frac{\sqrt{1 - \beta^2} x_2}{v}$$

$$= \frac{\sqrt{1 - \beta^2} c}{v + c} \Delta t$$

$$= \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \Delta t$$

带入即得到：

$$\Delta t' = \frac{10}{3}$$

我们经常把：

$$\Delta t' = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \Delta t$$

成为多普勒公式，请注意这是波源远离观察者的情况，如果波源靠近观察者，公式为：

$$\Delta t' = \sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}} \Delta t$$

请注意这个公式的前提条件是观察者不能移动并且等式两侧分别代表发射信号的时间差和接受信号的时间差！！

我们再来看一个例子：

一飞船以速率 $v = 0.8c$ 匀速飞离地球，起飞后半小时，地球上工作人员向船发射了两个无线电脉冲信号，两信号的时间间隔为 3s (地球时间)，信号被船尾的接收器接收。则地面上的工作人员观测到两信号被接受的时间间隔为____，而飞船上的宇航员观测到两信号发射的时间间隔为____。

直接在地球系计算：

$$\begin{aligned} \Delta t &= 3s + \frac{3s \cdot 0.8c}{c - 0.8c} \\ &= 15s \end{aligned}$$

你可以使用洛伦兹变换计算，但如果你熟悉多普勒效应：

$$\Delta t' = \sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}} \Delta t$$

请注意这里的 $\Delta t = 15s$

带入得到：

$$\Delta t' = 5s$$